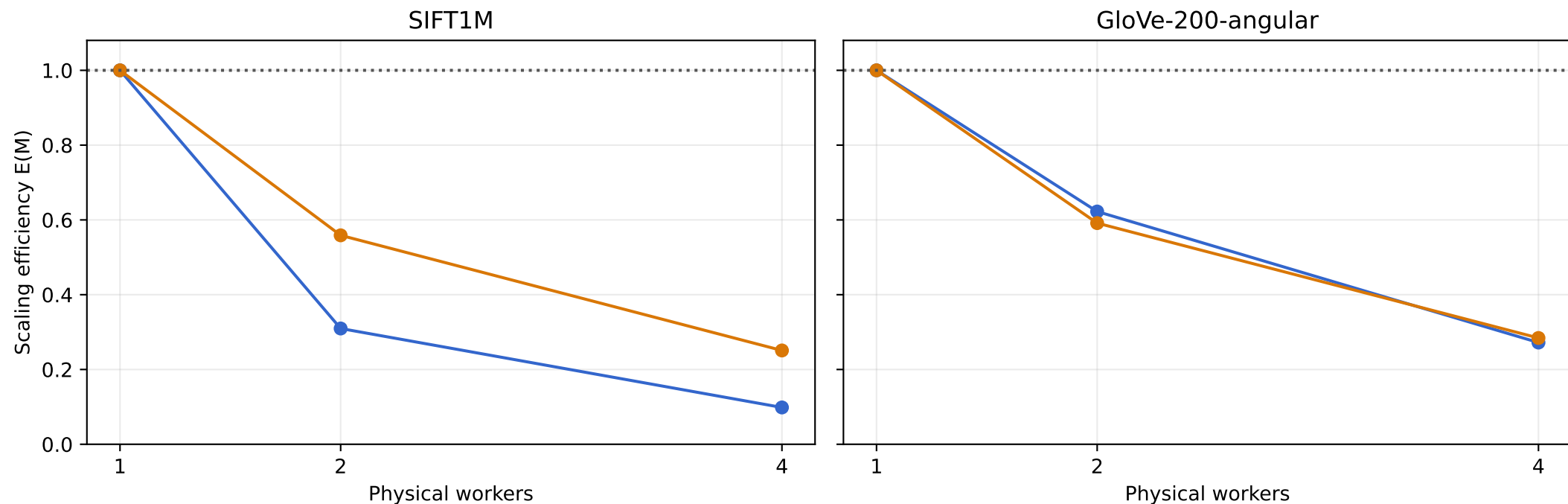




中文图解（当前科学口径）

用途：把吞吐量增益除以物理节点数，直接显示每增加一个节点所保留下来的扩展效率。

如何理解：横轴是物理节点数，纵轴 $E(M)$ =归一化 QPS/M；理想效率恒为 1。曲线越接近 0，说明新增节点带来的收益越少，甚至可能因为散播、聚合或客户端开销而退化。

最终结论：M=4 时效率约为 0.098–0.284，明显低于理想值 1；两个数据集和两种分区方法均表现出严重效率损失，与 C1-a 的次线性扩展结论一致。

证据状态：figures 顶层无 stage 前缀的 Stage 12 当前权威图；最终口径与 deterministic final record、RESULTS.md 和 22/22 完整性审计一致。